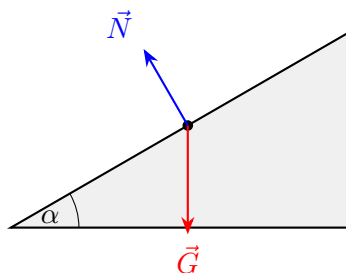


PHYS-F02-Q01 — Plan incliné sans frottement

Un bloc de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale sur un plan incliné *sans frottement*, faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle est l'accélération du bloc le long de la pente ?



- A) $8,7 \text{ m s}^{-2}$
- B) $5,8 \text{ m s}^{-2}$
- C) $5,0 \text{ m s}^{-2}$
- D) $2,5 \text{ m s}^{-2}$

Bonne réponse : C

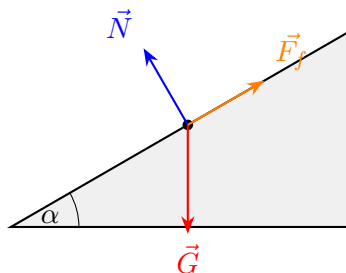
Sur un plan lisse, le PFD projeté le long de la pente s'écrit $mg \sin \alpha = ma$, soit $a = g \sin \alpha$. La masse se simplifie : $a = 10 \times 0,5 = 5,0 \text{ m s}^{-2}$, indépendante de m .

Pièges :

- A : confusion $\sin \leftrightarrow \cos$ dans la projection du poids, $a = g \cos \alpha = 8,7 \text{ m s}^{-2}$.
- B : composante motrice prise en $g \tan \alpha$ au lieu de $g \sin \alpha$: $5,8 \text{ m s}^{-2}$.
- D : division par la masse alors que a en est indépendante, $g \sin \alpha / m = 2,5 \text{ m s}^{-2}$.

PHYS-F02-Q02 — Plan incliné avec frottement

Un bloc glisse vers le bas d'un plan incliné à $\alpha = 30^\circ$. Le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et la pente vaut $\mu_c = 0,20$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Déterminer l'accélération du bloc le long de la pente.



- A) $3,3 \text{ m s}^{-2}$
- B) $3,0 \text{ m s}^{-2}$
- C) $7,7 \text{ m s}^{-2}$
- D) $6,7 \text{ m s}^{-2}$

Bonne réponse : A

PFD le long de la pente : $mg \sin \alpha - F_f = ma$ avec $F_f = \mu_c N = \mu_c mg \cos \alpha$. D'où $a = g(\sin \alpha - \mu_c \cos \alpha) = 10(0,5 - 0,20 \times 0,866) \approx 3,3 \text{ m s}^{-2}$.

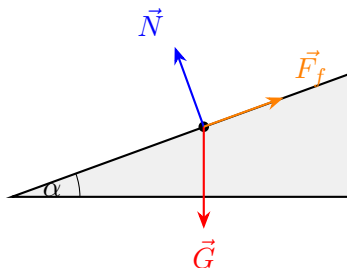
Pièges :

- B : frottement pris en $F_f = \mu_c mg$ (oubli du $\cos \alpha$ dans N), $a = g(\sin \alpha - \mu_c) = 3,0 \text{ m s}^{-2}$.
- C : confusion $\sin \leftrightarrow \cos$ sur la composante motrice, $a = g(\cos \alpha - \mu_c \sin \alpha) = 7,7 \text{ m s}^{-2}$.

— D : erreur de signe, frottement *ajouté* au lieu d'être retranché, $6,7 \text{ m s}^{-2}$.

PHYS-F02-Q03 — Frottement statique sur plan incliné

Une caisse de masse $m = 40 \text{ kg}$ repose, *immobile*, sur un plan incliné à $\alpha = 20^\circ$. Le coefficient de frottement statique vaut $\mu_s = 0,60$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle est l'intensité de la force de frottement qui s'exerce alors sur la caisse ?



- A) 226 N
- B) 137 N
- C) 240 N
- D) 376 N

Bonne réponse : B

La caisse étant immobile, le frottement statique équilibre exactement la composante motrice du poids : $F_f = mg \sin \alpha = 40 \times 10 \times 0,342 \approx 137 \text{ N}$. La quantité $\mu_s N = 226 \text{ N}$ n'est que le *maximum* disponible ($137 < 226$, la caisse tient donc bien).

Pièges :

- A : application de $F_f = \mu_s N = \mu_s mg \cos \alpha$ (le maximum) au lieu du frottement réel, 226 N.
- C : oubli du $\cos \alpha$ dans la normale, $F_f = \mu_s mg = 240 \text{ N}$.
- D : confusion $\sin \leftrightarrow \cos$, $mg \cos \alpha = 376 \text{ N}$.

PHYS-F02-Q04 — Chute non libre

Une bille de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ tombe dans l'air. À un instant donné, la résistance de l'air qui s'oppose à la chute vaut $F_f = 5,0 \text{ N}$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle est l'accélération de la bille à cet instant ?



- A) $5,0 \text{ m s}^{-2}$
- B) $2,5 \text{ m s}^{-2}$
- C) $12,5 \text{ m s}^{-2}$
- D) $7,5 \text{ m s}^{-2}$

Bonne réponse : D

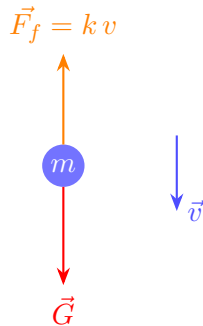
PFD dans le sens de la chute : $mg - F_f = ma$, d'où $a = g - \frac{F_f}{m} = 10 - 2,5 = 7,5 \text{ m s}^{-2}$ (on divise bien la seule force de frottement par la masse).

Pièges :

- A : frottement retranché directement à g sans diviser par m , $g - F_f = 5,0 \text{ m s}^{-2}$.
- B : division globale par la masse, $(g - F_f)/m = 2,5 \text{ m s}^{-2}$.
- C : erreur de signe, frottement ajouté, $g + F_f/m = 12,5 \text{ m s}^{-2}$.

PHYS-F02-Q05 — Vitesse limite

En chute dans l'air, une bille de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ subit une résistance de l'air $F_f = k v$, proportionnelle à sa vitesse, avec $k = 2,0 \text{ kg s}^{-1}$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle est sa vitesse limite ?



- A) 40 m s^{-1}
- B) 10 m s^{-1}
- C) $3,2 \text{ m s}^{-1}$
- D) $1,0 \text{ m s}^{-1}$

Bonne réponse : B

À la vitesse limite l'accélération est nulle : la résistance de l'air équilibre le poids, $k v_{\text{lim}} = mg$.

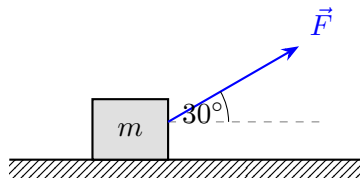
Donc $v_{\text{lim}} = \frac{mg}{k} = \frac{20}{2,0} = 10 \text{ m s}^{-1}$.

Pièges :

- A : k multiplié au lieu d'être divisé, $v = mg \cdot k = 40 \text{ m s}^{-1}$.
- C : loi supposée en $F_f = kv^2$, d'où $v = \sqrt{mg/k} \approx 3,2 \text{ m s}^{-1}$.
- D : masse utilisée à la place du poids, $v = m/k = 1,0 \text{ m s}^{-1}$.

PHYS-F02-Q06 — Deuxième loi de Newton (force inclinée)

Un bloc de masse $m = 4,0 \text{ kg}$, posé sur un sol horizontal *sans frottement*, est tiré par une corde exerçant une force $F = 20 \text{ N}$ inclinée de 30° au-dessus de l'horizontale. Quelle est l'accélération horizontale du bloc ?



- A) $5,0 \text{ m s}^{-2}$
- B) $2,5 \text{ m s}^{-2}$
- C) $4,3 \text{ m s}^{-2}$
- D) $2,9 \text{ m s}^{-2}$

Bonne réponse : C

Le sol étant sans frottement, seule la composante horizontale de F accélère le bloc : $F \cos \alpha = ma$,

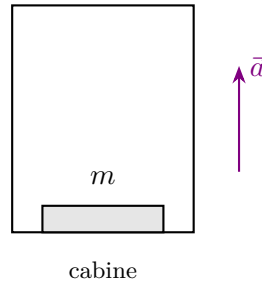
d'où $a = \frac{F \cos \alpha}{m} = \frac{20 \times 0,866}{4,0} \approx 4,3 \text{ m s}^{-2}$.

Pièges :

- A : force prise entièrement horizontale (pas de projection), $a = F/m = 5,0 \text{ m s}^{-2}$.
- B : confusion $\sin \leftrightarrow \cos$, $a = F \sin \alpha / m = 2,5 \text{ m s}^{-2}$.
- D : projection en $\tan \alpha$, $a = F \tan \alpha / m = 2,9 \text{ m s}^{-2}$.

PHYS-F02-Q07 — Poids apparent en ascenseur

Une personne de masse $m = 60 \text{ kg}$ se tient sur un pèse-personne dans un ascenseur qui accélère vers le haut avec $a = 2,0 \text{ m s}^{-2}$. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle valeur (poids apparent) indique le pèse-personne ?



- A) 720 N
- B) 600 N
- C) 480 N
- D) 120 N

Bonne réponse : A

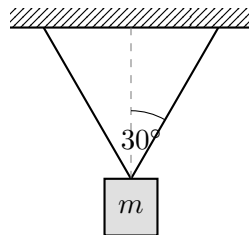
Bilan vertical (axe orienté vers le haut) : $N - mg = ma$. Le pèse-personne indique la réaction $N = m(g + a) = 60 \times (10 + 2,0) = 720 \text{ N}$.

Pièges :

- B : accélération oubliée, seul le poids $mg = 600 \text{ N}$ est compté.
- C : erreur de signe, $N = m(g - a) = 480 \text{ N}$.
- D : seule la résultante $ma = 120 \text{ N}$ est calculée (poids oublié).

PHYS-F02-Q08 — Equilibre : câbles inclinés

Une charge de masse $m = 10 \text{ kg}$ est suspendue, en équilibre, à deux câbles symétriques faisant chacun un angle de 30° avec la verticale. On prend $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Quelle est la tension dans chaque câble ?



- A) 100 N
- B) 50 N
- C) 116 N
- D) 58 N

Bonne réponse : D

L'équilibre vertical impose que les composantes verticales des deux tensions équilibrent le poids : $2T \cos \alpha = mg$ (angle mesuré depuis la verticale). D'où $T = \frac{mg}{2 \cos \alpha} = \frac{100}{2 \times 0,866} \approx 58 \text{ N}$.

Pièges :

- A : confusion $\sin \leftrightarrow \cos$ (angle depuis la verticale), $T = mg/(2 \sin \alpha) = 100 \text{ N}$.
- B : poids simplement partagé en deux sans tenir compte de l'angle, $mg/2 = 50 \text{ N}$.
- C : oubli qu'il y a *deux* câbles, $T = mg/\cos \alpha = 116 \text{ N}$.

PHYS-F02-Q09 — Interaction entre deux corps

Deux patineurs, initialement immobiles, se repoussent mutuellement sur une patinoire (frottements négligeables). Le patineur A ($m_A = 50 \text{ kg}$) acquiert une accélération $a_A = 3,0 \text{ m s}^{-2}$. Quelle est l'accélération du patineur B ($m_B = 75 \text{ kg}$) au même instant ?



- A) $4,5 \text{ m s}^{-2}$
- B) $3,0 \text{ m s}^{-2}$
- C) $2,0 \text{ m s}^{-2}$
- D) $1,2 \text{ m s}^{-2}$

Bonne réponse : C

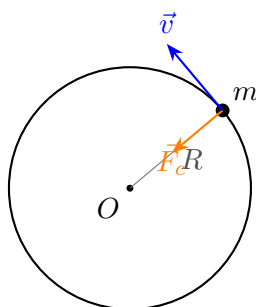
Par la 3^e loi de Newton, les deux patineurs subissent une force de même intensité $F = m_A a_A = 50 \times 3,0 = 150 \text{ N}$. Pour B : $a_B = \frac{F}{m_B} = \frac{150}{75} = 2,0 \text{ m s}^{-2}$ (le plus lourd accélère moins).

Pièges :

- A : rapport des masses inversé (le plus lourd accélérerait plus), $a_B = a_A m_B / m_A = 4,5 \text{ m s}^{-2}$.
- B : accélérations supposées égales car la force est la même, $a_B = a_A = 3,0 \text{ m s}^{-2}$.
- D : force divisée par la masse totale, $a_B = F / (m_A + m_B) = 1,2 \text{ m s}^{-2}$.

PHYS-F02-Q10 — Mouvement circulaire uniforme

Une pierre de masse $m = 0,20 \text{ kg}$ décrit un mouvement circulaire uniforme au bout d'un fil de rayon $R = 0,40 \text{ m}$, à la vitesse linéaire $v = 4,0 \text{ m s}^{-1}$. Quelle est l'intensité de la force centripète exercée par le fil ?



- A) $8,0 \text{ N}$
- B) $3,2 \text{ N}$
- C) $2,0 \text{ N}$
- D) $1,3 \text{ N}$

Bonne réponse : A

La force centripète vaut $F_c = \frac{mv^2}{R} = \frac{0,20 \times 16}{0,40} = 8,0 \text{ N}$, avec $v^2 = (4,0)^2 = 16$. Doubler v la multiplierait par 4 (dépendance en v^2).

Pièges :

- B : oubli de diviser par R , $F_c = mv^2 = 3,2 \text{ N}$.

- C : vitesse non élevée au carré, $F_c = mv/R = 2,0 \text{ N}$.
 - D : rayon multiplié au lieu d'être divisé, $F_c = mv^2R = 1,3 \text{ N}$.
-